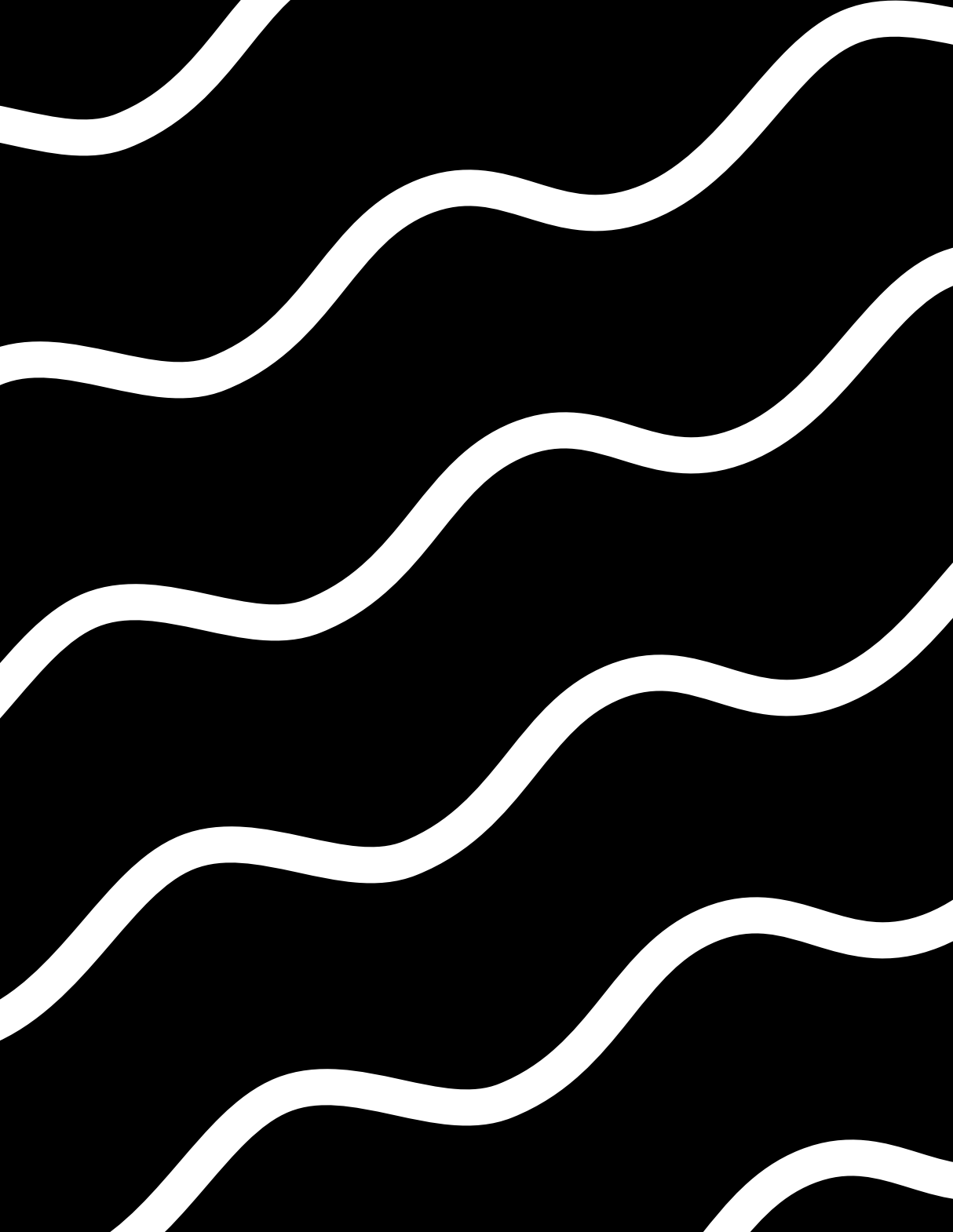


1) avem p procesoare n sarcini

t_s - timp de sincronizare t_0 - timp de overhead.

crestem nr de proc ft mult sarcinile rămân const

Care din parametrii influențează cel mai mult viteza? t_s / t_0 / $[n/p]$

t_s influențează cel mai mult deoarece creșterea ft mare a nr de procesoare implică o sincronizare mai mare.

---

2) Avem o struct cu elemente de procesare SISTOLICĂ cu în pipeline liniar - unidimensional.

De Câte elemente de procesare este nevoie pentru a calcula $A[n,n] \cdot B[n]$ și care e t_{exec}?

Este nevoie de n elemente de procesare deoarece fiecare linie din A interacționează cu B.

iar timpul de execuție este $T_{exec} = n \cdot t$.

3) $C[n] = A[n] + B[n]$ $\quad n = 100 \quad t_{med} = 10\mu s$

a) Monoprocesor cu UAL fără pipeline.

$$T_{exec} = n \cdot t = 100 \cdot 10\mu s = 1ms$$

b) Monoprocesor cu UAL și structură pipeline cu 4 etape

t_{med} se împarte în 4 deoarece sunt 4 etape ale operației de ASS.

$$T_{exec} = (3+100) \cdot \frac{t_{med}}{4} = 103 \cdot \frac{10\mu s}{2} =$$

$$= 103 \cdot 2,5 = 257,5\ \mu s$$

a b c d
a b c d
a b c d
a b c d

c) SIMD cu n proc

$T = t_{med} = 10\mu s$ deoarece fiecare ep se execută în paralel.

4) Algoritmul de excludere mutuală bazat pe XCHG:

Instrucțiunea XCHG(r_i, m), interschimbă ca o operație atomică conținutul registrului r_i cu celula din memorie m.

⇒ r_i → variabilă locală a lui S_i (inițializată cu 0)

⇒ m → variabilă globală, comună tuturor sarcinilor inițializată cu 1.

```
< început sarcină >;
repetă
        XCHG(r_i, m);
până_când r_i
< secțiune critică >
        XCHG(r_i, m)
< rest sarcină >
```

5) O structură microprogramată cu 4 ds (A, B, C, D) cu [11, 8, 10, 3] clase.

1) Lungime cuvânt pt codificarea verticală

$\log_2(11+8+10+3) = \log_2(32) = 5$ biți

2) Lungime cuvânt pt codificarea orizontală.

$l_{cuv} = 11+8+10+3 = 32$ biți

Fiecare instrucțiune este asociată cu câte un bit din cuvânt.

3) Lungime cuvânt pt codificarea minimală.

$C_A = \log_2(11+1) = \log_2 12 = 4$ biți

$C_B = \log_2(8+1) = \log_2 9 = 4$ biți

$C_C = \log_2(10+1) = \log_2 11 = 4$ biți

$C_D = \log_2(3+1) = \log_2 4 = 2$ biți.

Lungime $= C_A + C_B + C_C + C_D =$

$4+4+4+2 = 14$ biți

6) 1 proc cu 4 unități paralele:

Citire: 1 perioade de ceas

Decodificare: 2 perioade de ceas

Execuție: 2 perioade de ceas

3 000 000 instrucțiuni, $2GHz = 2 \cdot 10^9 Hz$



$$\text{Nr. cicluri} = 5 + \frac{(n-2)}{2} = 4 + \frac{n}{2}$$

$$t_{exec} = \frac{\text{Nr. cicluri}}{f_{reg}} =$$

$$= \frac{\frac{3 \cdot 10^6}{2}}{2 \cdot 10^9} = \frac{3 \cdot 10^6}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot 10^9} =$$

$$= \frac{3}{4} \cdot 10^{-3} = 0{,}75 \text{ ms}$$

7

Consideram microintructiunile complete, μIC1,... μIC5 care contin micro-operatiile ca in tabelul alaturat:

μIC1 = μo1 μo2 μo3 μo4 μo5 μo6
μIC2 = μo3 μo7 μo8 μo9
μIC3 = μo1 μo2 μo8 μo9 μo10
μIC4 = μo4 μo8 μo11
μIC5 = μo6 μo8

Care este organizarea optima a campurilor din formatul general al microinstructiunilor:

	Camp1	Camp2	Camp3	Camp4	Camp5	Camp6	Camp7
a.	(μo1)	(μo2)	(μo3)	(μo4)	(μo5 μo9 μo11)	(μo6 μo7 μo10)	(μo8)
b	(μo1)	(μo2)	(μo3)	(μo4 μo9)	(μo5 μo11)	(μo6 μo7 μo10)	(μo8)
c	(μo1)	(μo2)	(μo3)	(μo4 μo9 μo10)	(μo5 μo11)	(μo6 μo7)	(μo8)
d	(μo1)	(μo2)	(μo3)	(μo4 μo7 μo9 μo10 μo11)	(μo5)	(μo6)	(μo8)

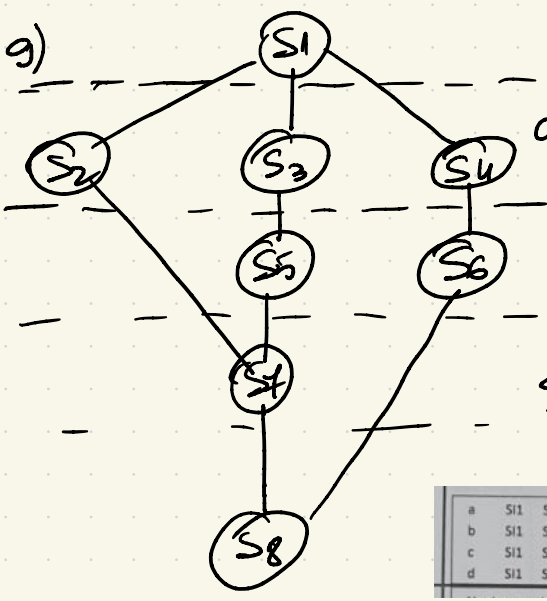
c, d gresite pt că 2 valori ale acc μi în acc câmp

(a) $5 \cdot \log_2(1+1) + 2 \cdot \log_2(1+2) = 9$

b) $4 \cdot \log_2(1+1) + 2 \cdot \log_2(1+2) + 1 \cdot \log_2(1+3) = 10$

optim a

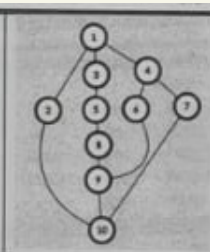
9)

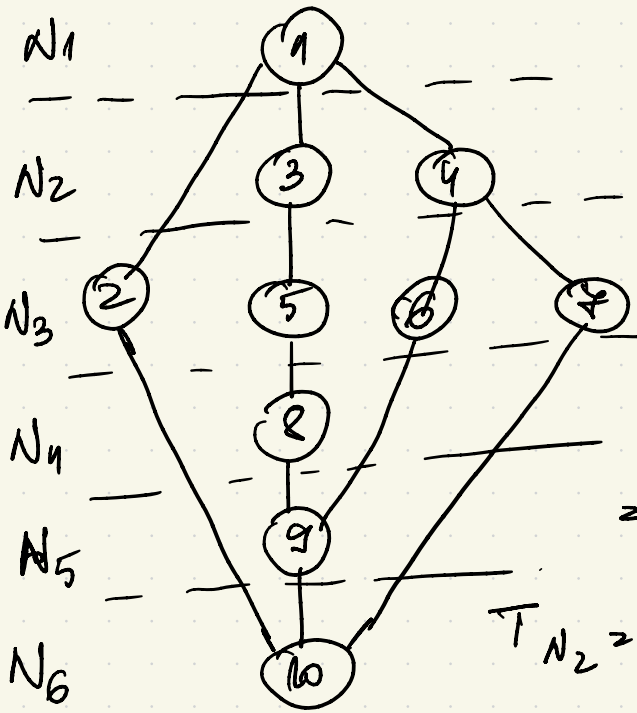


Secventa de executie valida

a) Si_1 SF_1 Si_2 Si_3 Si_4 SF_3 Si_5 SF_4 Si_6 SF_2 SF_5 Si_7 SF_7 SF_6 Si_8 SF_8.

a	SI1	SF1	SI2	SI3	SI4	SF3	SI5	SF4	SI6	SF2	SF5	SI7	SF7	SF6	SI8	SF8
b	SI1	SF1	SI2	SI3	SF3	SI5	SI7	SF2	SI4	SF4	SF5	SF7	SI6	SF6	SI8	SF8
c	SI1	SF1	SI2	SI3	SF3	SI5	SI7	SF2	SF5	SI4	SF4	SI6	SF7	SF6	SI8	SF8
d	SI1	SF1	SI2	SF2	SI3	SF3	SI4	SF4	SI5	SI7	SI6	SF6	SF5	SF7	SI8	SF8

10	Un sistem multiprocesor dispune de n procesoare : Un JOB poate fi impartit intr-un numar de sarcini: Durata de executie secventiala a unei sarcini este de: Dependenta de date intre sarcini este data in figura alaturata. Considerand ca sarcinile au o zona de secventialitate in procent de Sa se calculeze cresterea de viteza a executarii jobului pe structura multiprocesor:	240 10 10 5%	procesoare sarcini sec procent secv.		Crestere=



$f_{sec} = 0,05$

$f_{par} = 0,95$

$T_{N_1;N_5;N_6} = f_{sec} \cdot t + \frac{f_{par} \cdot N_1 \cdot t}{p} =$

$= 0,05 \cdot 10 + \frac{0,95 \cdot 1 \cdot 10}{240} = 0,539$

$T_{N_2} = f_{sec} \cdot t + \frac{f_{par} \cdot N_2 \cdot t}{p} =$

$= 0,05 \cdot 10 + \frac{0,95 \cdot 2 \cdot 10}{240} = 0,5 + \frac{19}{240} = 0,579$

$T_{N_3} = 0,5 + \frac{38}{240} = 0,658$

$T_{paralel} = T_{N_1} + T_{N_2} + T_{N_3} = 2,038 + 0,579 + 0,658 =$

$= 3,275$

$V = \frac{T_s}{T_p} = \frac{10 \cdot 10}{3,275} = \frac{100}{3,275} = 30,53$

8)

Fie un sistem de sarcini S={S1, S2, S3, S4, S5} si patru resurse (R1, R2, R3, R4).
Nu există nicio coadă de așteptare neacoperită de solicitări.
Resurse disponibile în prezent

R1	R2	R3	R4
2	1	2	0

	Alocare curenta				Necesar Maxim				Necesar pentru finalizare			
Sarcina	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
S1	0	0	1	2	0	0	3	2	0	0	2	0
S2	2	0	0	0	2	7	5	0	0	7	5	0
S3	0	0	3	4	6	6	5	6	6	6	2	2
S4	2	3	5	4	4	3	5	6	2	0	0	2
S5	0	3	3	2	0	6	5	2	0	3	2	0

8

Justificati de ce este blocat sau de ce nu este blocat sistemul de darcini?
Dacă considerati ca sistemul de sarcini nu este blocat, **specificati o secventa de executie posibila.**

S_1 își poate începe execuția deoarece îi mai este necesar 2 R3 care se găsesc în resursele disponibile.
După S_1 se eliberează resursele și avem

R_1	R_2	R_3	R_4
2	1	3	2

→ Se poate realiza S_4 →

→

R_1	R_2	R_3	R_4
4	4	8	6

→ Se poate realiza S_5 →

→

R_1	R_2	R_3	R_4
4	7	11	8

→ Se poate realiza S_2 →

→

R_1	R_2	R_3	R_4
6	7	11	8

→ Se poate realiza S_3 →

→

R_1	R_2	R_3	R_4
6	7	14	12

Sistemul de sarcini nu este blocat

Secvență de execuție posibilă:
$S_1 \rightarrow S_4 \rightarrow S_5 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$.